2022 1학기 기말 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: (1) ㉠ 자기장이 회전축과 나란해서 코일 면을 지나는 자기 선속이 늘 0이기(변하지 않기) ㉡ 자석을 회전축에 수직인 방향으로 자기장이 생기도록 (코일 위아래로) 배치하면 (2) $I(t) = -(\pi B\omega d^2/R)\sin\omega t$

(2) t = 0에 코일 면이 자기장에 수직 → $\Phi = -B\pi d^2\cos\omega t$ (반시계 방향의 법선 +z, 자기장은 −z)

$\varepsilon = -d\Phi/dt = -B\pi d^2\omega\sin\omega t$, $I = \varepsilon/R$

(처음에 지면으로 들어가는 선속이 줄어드므로 시계 방향(−) 전류 — 렌츠 법칙과 일치)

2 답: (1) I_1 = 9.3 mA, $V_{다이오드} \approx$ 0.79 V (2) 고장(단락)

(1) 다이오드: 0.7 V 이후 기울기 1/10 → 0.7 V 전지 + 10 Ω과 같음

R 가지에 10 V가 걸림(1 kΩ는 병렬이라 무관): $I_1 = (10 - 0.7)/(990 + 10)$, $V = 0.7 + 10\cdot0.0093$

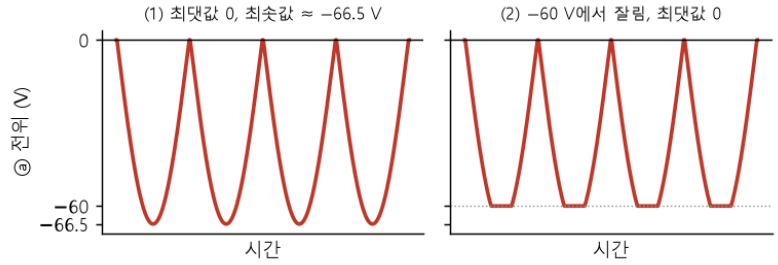
(2) 정상이면 순방향에서 다이오드에 0.7 V가 걸려 R에는 9.3 V. R에 10 V 전부 → 다이오드 양단 0 V. 거꾸로 연결해도 0 V(정상이면 10 V가 걸려야 함) → 양방향으로 전류가 흐르는 단락 고장

3 답: (1) 아래(−)로 뒤집힌 전파 정류 파형, 최댓값 0, 최솟값 ≈ −66.5 V (2) −60 V에서 평평하게 잘린 음의 전파 정류 파형, 최댓값 0, 최솟값 −60 V (3) 축전기가 전압 크기의 최댓값 근처까지 충전된 뒤 저항으로 아주 느리게 방전(RC ≫ 주기)되어, 전압이 떨어지기 전에 다음 반주기에 다시 충전되기 때문

접지된 왼쪽 노드는 두 다이오드의 음극이 모인 브릿지 (+)출력, 오른쪽 노드는 양극이 모인 (−)출력 → 전류가 0 V → 12 Ω → ⓐ → r → 오른쪽 노드로 흘러 ⓐ는 항상 0 V 이하

2차 전압 실횻값 240/5 = 48 V → 최댓값 $48\sqrt{2} \approx 67.9$ V, 브릿지에서 다이오드 2개를 지나 1.4 V 감소

(2) 12 Ω에 최대 5 A → 전압 크기 최대 60 V. 제너 다이오드가 크기 60 V를 넘는 부분을 잘라냄 (넘는 전압은 작은 r에 걸림)



4 답: θ_A = 45°, $n_B = \sqrt{2}$, A′은 선형 편광된 빛이다

경계면이 나란하므로 n sinθ가 모든 면에서 같음

A: $\sqrt{3}\sin\theta_{II} = \sin60° \rightarrow \theta_{II} = 30°$, $(\sqrt{6}/2)\sin\theta_A = \sqrt{3}\cdot\frac{1}{2} \rightarrow \sin\theta_A = 1/\sqrt{2}$

B′은 선형 편광 → 매질 I−II 경계에서 브루스터 각: $\tan\theta_B = n_B/n_I \rightarrow n_B = (2/\sqrt{3})(\sqrt{6}/2) = \sqrt{2}$

A′: 매질 II → 공기 경계에서 브루스터 각 $\tan\theta_p = 1/\sqrt{3} \rightarrow 30°$ = A의 입사각, 반사광과 굴절광(60°)이 수직 → 선형 편광

※ B의 조건이 서로 맞지 않음: $n_B = \sqrt{2}$이면 공기로 나가는 굴절각은 $\sin^{-1}(2/\sqrt{5}) \approx 63°$이지 60°가 아님. 선형 편광(브루스터) 조건으로 답함.

5 답: (1) ⓐ: 처음 반주기 0 V, 다음 반주기 −10 sin 모양 — 최댓값 0, 최솟값 −10 V (2) ⓑ: 처음 반주기 −2.5 sin 모양, 다음 반주기 0 — 최댓값 0, 최솟값 −2.5 V (3) ω = 500 rad/s

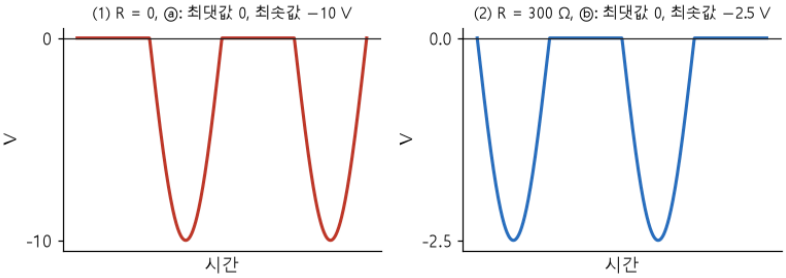
2차 전압 최댓값 $5\sqrt{2}\cdot\sqrt{2} = 10$ V, 문턱 전압 0

(1) 다이오드가 켜지면 ⓐ는 접지와 같은 0 V, 꺼진 반주기에는 전류 0이라 ⓑ도 0 V → ⓐ = 2차 전압(음)

(2) 켜진 반주기: $I = 10\sin\omega t/400$, 전류가 접지 → 100 Ω → ⓑ로 흐르므로 ⓑ = −100I. 꺼지면 0

(3) 세 자기장(1 T, 120°씩 다름: 위, 위-왼쪽 30°, 위-오른쪽 30°)의 합 = 1 + ½ + ½ = 2 T

최대 기전력 = $2\cdot d^2\cdot\omega = 0.02\omega = 10$ V



6 답: (1) $I = 9I_0/64$ (2) 셀로판테이프는 복굴절 물질이라 A를 지난 x 방향 편광의 진동 방향을 바꿔(타원 편광) y 성분이 생기므로 C를 통과할 수 있다 (3) $I_{B'} = I_{B''} = I_C = I_0/2$

(1) 입사광은 x축과 30°인 선형 편광. A: $\cos^2 30° = 3/4 \rightarrow 3I_0/4$

B는 C(y)와 60° → x축과 30°: A→B $\cos^2 30°$, B→C $\cos^2 60° \rightarrow (3/4)(3/4)(1/4)I_0$

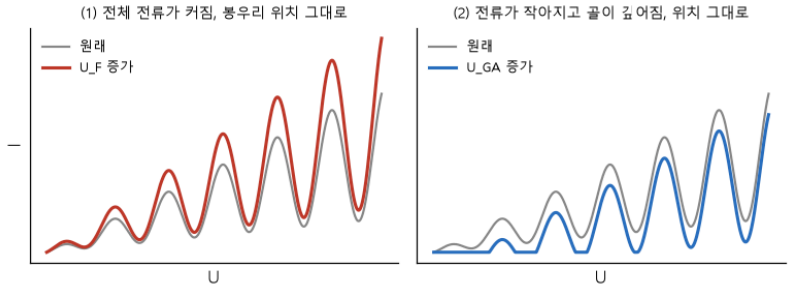
(3) A 통과 $I_0/2$ (x 편광). 빠른축 45°인 1/4 파장판 → 원편광(세기 $I_0/2$), 두 장을 겹치면 1/2 파장판 → 편광 방향이 90° 돌아 y 편광($I_0/2$) → C(y) 그대로 통과

7 답: (1) ㉠ 헬름홀츠 코일에 전류를 흘려 균일한 자기장을 만듦 ㉡ 전자를 가속시키는 전압 ㉢ 필라멘트를 가열해 전자(열전자)를 방출시킴 (2) 코일 전류가 반대로 흘러 자기장 방향이 반대 → 전자가 원래와 반대쪽(위)으로 휨. ㉮ 전원의 +, − 연결을 바꿔(전원 + → 전류계 + → 전류계 − → 장치 +, 장치 − → 전원 −) 코일 전류 방향을 바로잡는다

(가)에서 ㉮ 전원의 −극이 장치의 + 단자에, 전류계 쪽이 장치의 − 단자에 연결되어 있음

8 답: (1) U_F 증가: 전류 전체가 커짐(봉우리 위치는 그대로) — 필라멘트에서 나오는 전자 수가 늘어서 (2) U_{GA} 증가: 전류 전체가 줄고 골이 더 깊어짐(위치는 그대로) — 역전압을 넘지 못해 A에 도달하지 못하는 느린 전자가 늘어서

봉우리 간격(수은 들뜸 에너지 약 4.9 eV)은 원자의 성질이라 두 경우 모두 변하지 않음



9 답: (1) ㉠ = 5 cal/℃ (2) 문제점: 온도계 최소 눈금(0.1 ℃)에 비해 변화가 작아 상대 오차가 매우 큼 / 방법: 전압을 높여 전력(V^2/R)을 키운다, 전류를 흘리는 시간을 늘린다 (또는 물의 양을 줄인다)

(1) 전기 에너지 $V^2t/R = 1^2 \cdot 420/2 = 210$ J = 50 cal

$(120 \cdot 1 + C)(0.4) = 50 \rightarrow C = 5$ cal/℃

10 답: (1) $A = 2A_0\sqrt{(mk)}/\sqrt{(4mk - c^2)}$ $(= A_0\omega_0/\omega_d)$ (2) $\sin\delta = -1/2$

(1) $x(0) = A\cos\delta = A_0$, $v(0) = A(-\gamma\cos\delta - \omega_d\sin\delta) = 0 \rightarrow \tan\delta = -\gamma/\omega_d$

$A = A_0/\cos\delta = A_0\sqrt{(1 + \gamma^2/\omega_d^2)} = A_0\omega_0/\omega_d$, $\omega_d^2 = k/m - c^2/(4m^2)$

(2) $c = \sqrt{(mk)} \rightarrow \gamma = \omega_0/2$, $\omega_d = (\sqrt{3}/2)\omega_0 \rightarrow \tan\delta = -1/\sqrt{3} \rightarrow \delta = -30°$

11 답: (1) 두 거울에서 온 빛의 경로차 $2(x_1 - x_2)$가 너무 커서 고리 무늬가 아주 촘촘해져 구별되지 않고, 경로차가 빛의 결맞음 길이를 넘으면 간섭 자체가 사라짐 (2) 모든 방향에서 경로차 $2(x_1 - x_2)\cos\theta = 0$이라 화면 전체가 같은 밝기(보강)가 되어 무늬가 없음 (3) $d = 2.5$ μm

(3) 무늬 하나 = 경로차 λ = 거울 λ/2 이동 → 10번이면 $d = 5\lambda = 5 \cdot 500$ nm

12 답: $d = 2h/\sin 2\theta$ (일반적으로 $d = 2nh/\sin 2\theta$, $n = 1, 2, \ldots$)

같은 질량의 탄성 충돌(B 정지) → 충돌 후 두 속도는 수직: A는 v cosθ로 θ 방향, B는 v sinθ로 $-(90° - \theta)$ 방향

속도 성분: A $(v\cos^2\theta, v\sin\theta\cos\theta)$, B $(v\sin^2\theta, -v\sin\theta\cos\theta)$ → 위아래 성분 크기가 같아 벽면 반사 후에도 $y_B = -y_A$. 만나려면 둘 다 중심선(y = 0)에 있어야 함: $v\sin\theta\cos\theta \cdot t = 2nh$

x: 빠른 쪽만 W에서 튕겨 와서 만나야 함: $v\cos^2\theta \cdot t + v\sin^2\theta \cdot t = 2d \rightarrow t = 2d/v$

$\rightarrow d\sin\theta\cos\theta = nh$